SALESIA ENTERPRISE · FASE 16

Diagrama final

Arquitectura, modelo entidad-relación y flujos

DOCUMENTO	diagrama-final.md
VERSIÓN	1.0
FECHA	14 de octubre de 2026
PLATAFORMA	React 19 + TypeScript · FastAPI · PostgreSQL 17
DESPLIEGUE	Render (API) · Vercel (web) · Supabase (BD)
ESTADO	Sistema desplegado y verificado

Índice

1. Arquitectura general 3
2. Modelo entidad-relación 4
    2.1 Núcleo, comercial y operación 4
    2.2 Analítica e inteligencia 4
3. Flujo de una venta 5
4. Seguridad y multiempresa 7
5. Entorno desplegado 7

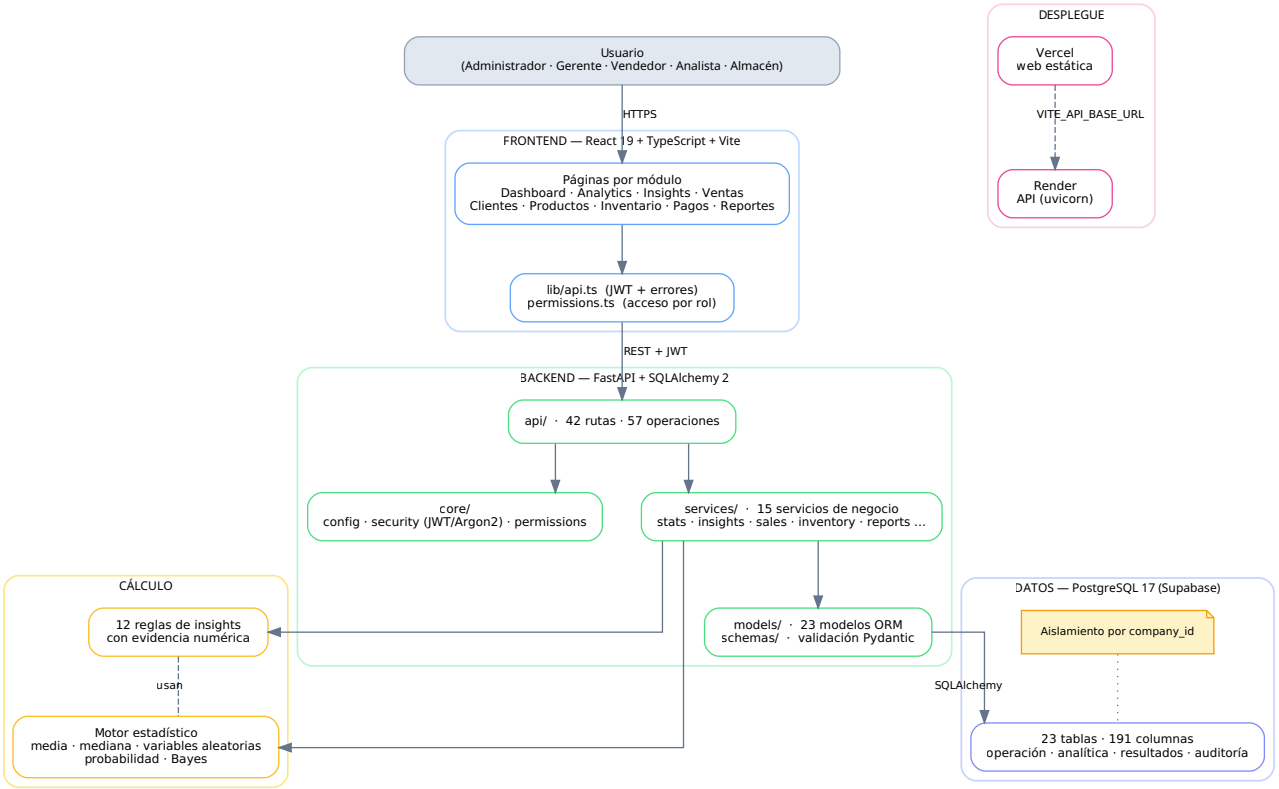
- 1. Arquitectura general
- 2. Modelo entidad-relación
  - 2.1 Núcleo, comercial y operación
  - 2.2 Analítica e inteligencia
- 3. Flujo de una venta
- 4. Seguridad y multiempresa
- 5. Entorno desplegado

Diagrama final — SalesIA Enterprise

> Representación completa del sistema construido. Versión 1.0 · Fase 16. Los diagramas están en `docs/img/` (formato SVG, editables con Graphviz).

1. Arquitectura general

Flor de capas desde el usuario hasta el despliegue, con el peso relativo de cada componente: el frontend delega en la API, la API en los servicios, los servicios en los modelos y el motor estadístico, y todo ello persiste en PostgreSQL aislado por empresa.



Recorrido de una petición

1. El navegador renderiza la página y `lib/api.ts` añade el **JWT** del usuario.

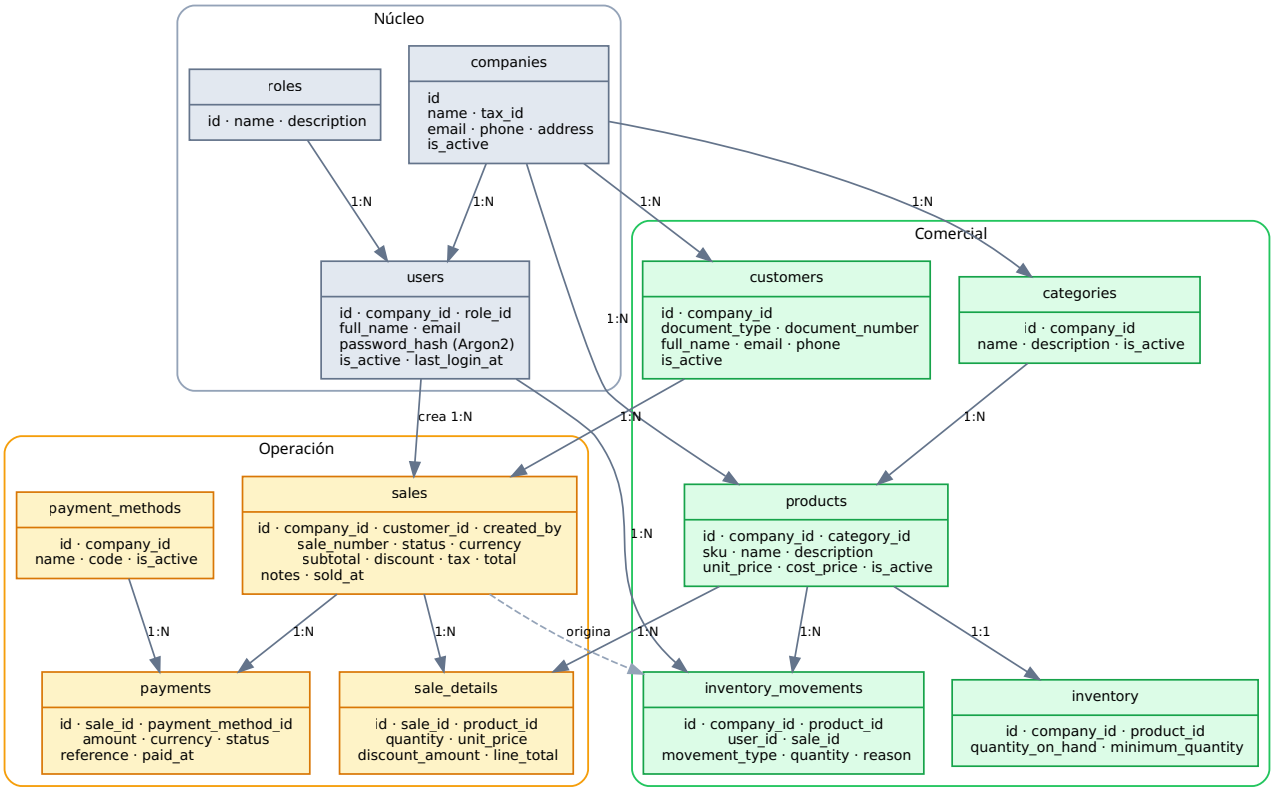
2. FastAPI autentica el token y comprueba el **rol** en `core/permissions.py`.
3. El router valida la entrada con Pydantic y delega en el **servicio**.
4. El servicio aplica la lógica de negocio y, si procede, el **motor estadístico**.
5. El modelo ORM traduce la operación a SQL sobre **PostgreSQL**, siempre filtrando por `company_id`.

2. Modelo entidad-relación

Las 23 tablas del esquema, agrupadas por dominio. El detalle columna a columna está en el dic cionario de datos.

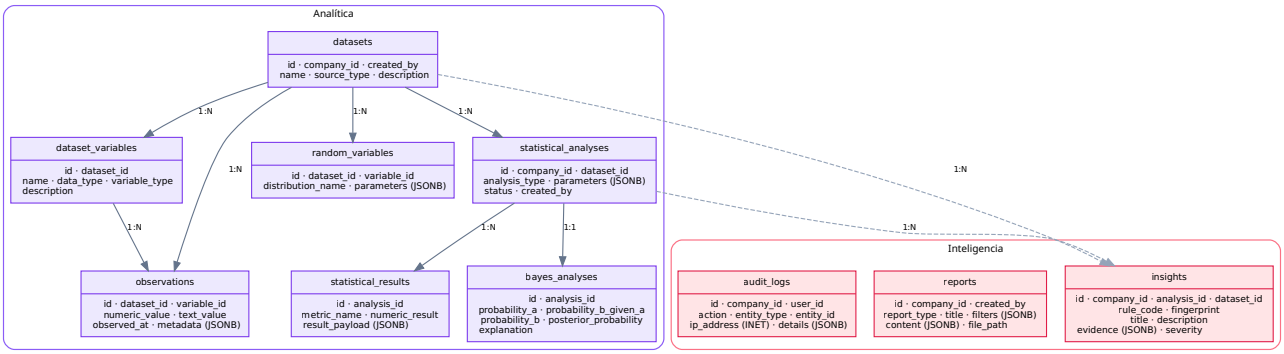
2.1 Núcleo, comercial y operación

Las tablas que sostienen el día a día del negocio: la empresa y sus usuarios, el catálogo, el inventario y el ciclo de venta-pago.



2.2 Analítica e inteligencia

Las tablas que alimentan el motor estadístico y guardan sus resultados, más la auditoría.



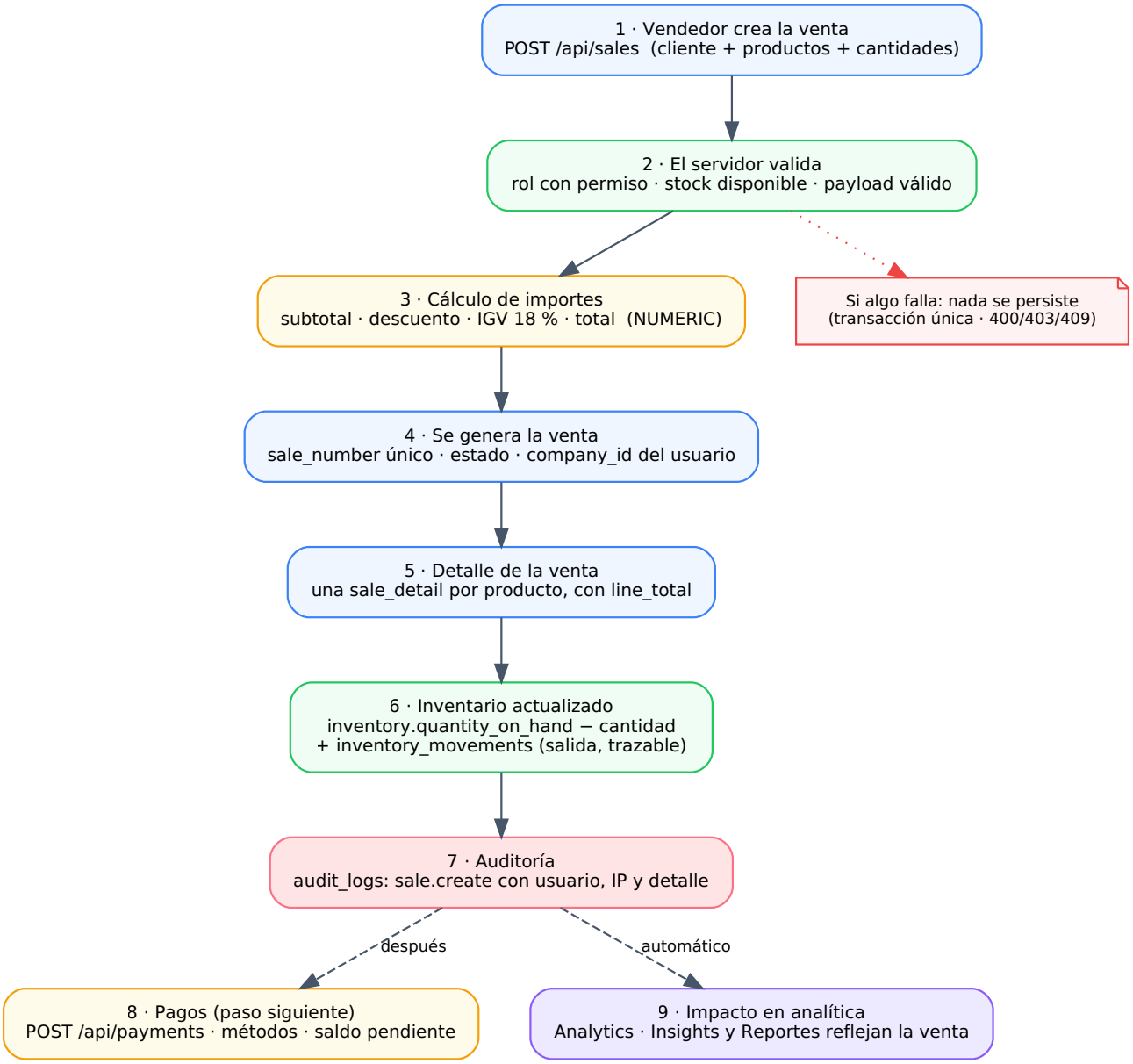
Bloque	Tablas
Núcleo	`companies`, `roles`, `users`
Comercial	`customers`, `categories`, `products`, `inventory`, `inventory_movements`
Operación	`sales`, `sale_details`, `payment_methods`, `payments`
Analítica	`datasets`, `dataset_variables`, `observations`, `random_variables`, `statistical_analyses`, `statistical_results`, `bayes_analyses`
Inteligencia	`insights`, `reports`, `audit_logs`

Relaciones clave

- `companies` es la raíz: de ella cuelgan usuarios, clientes, catálogos y ventas.
- `sales` → `sale_details` → `products`: el detalle ata la venta a los productos.
- `sales` → `payments` (vía `payment_methods`): permite pagos parciales.
- `sales` → `inventory_movements`: **cada venta origina su salida de stock**, lo que da trazabilidad completa.
- `statistical_analyses` → `statistical_results` / `bayes_analyses`: los cálculos quedan almacenados y son consultables después.
- `insights` enlaza con análisis y datasets y guarda su **evidencia en JSONB**.

3. Flujo de una venta

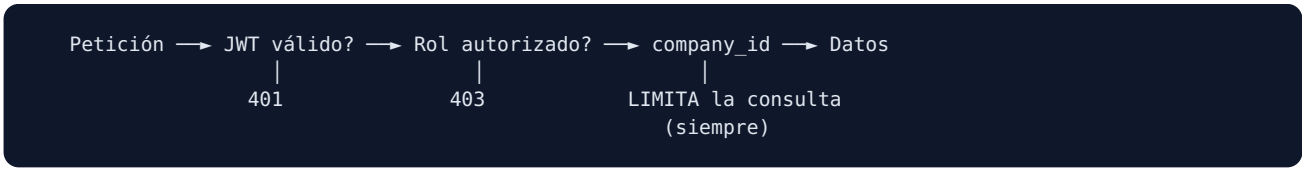
El proceso crítico del sistema, de punta a punta. Es una **transacción única**: si cualquier paso falla, no se persiste nada.



Puntos de control

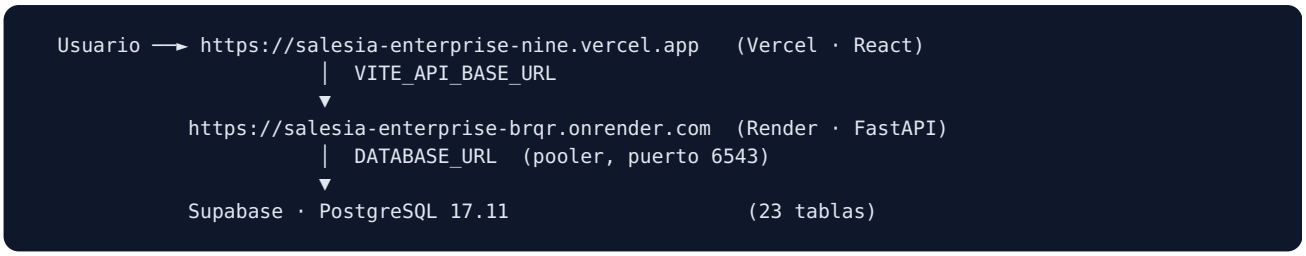
Paso	Control aplicado
2	Autorización por rol y validación de stock y payload
3	Cálculo de importes con decimal exacto (`NUMERIC`), IGV 18 %
4	`sale_number` único por empresa
6	Descuento atómico de stock + movimiento trazable
7	Registro en `audit_logs` con usuario, IP y detalle

4. Seguridad y multiempresa



Tres barreras en cascada. La tercera es la más importante: **toda consulta pasa por el `company_id` del usuario autenticado**, de modo que incluso un fallo de autorización no exponería datos de otra empresa. Lo verifican los tests de `test_datos.py` y el bloque 2 de la verificación de la Fase 13.

5. Entorno desplegado



- **CORS** restringido: la API sólo acepta el origen del frontend, declarado en `CORS_ORIGINS`.
- **Secretos** (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET_KEY`) sólo en variables de entorno.
- La **web** no guarda datos sensibles: el JWT vive en el almacenamiento del navegador y caduca a los 60 minutos.